

ARCHEOLOGIA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, tam, gdzie archeolog czyta z ziemi jak z księgi. Najstarsze znane instrumenty muzyczne, liczące około 40 tysięcy lat, to flety z kości ptaków i kła mamuta, znalezione w jaskiniach dzisiejszych Niemiec. W jaskini Lascaux we Francji podziwiamy malowidła koni, bizonów i jeleni. Na ścianach jaskiń zachowały się też odciski i obrysy ludzkich dłoni – jak podpisy. W Etiopii w 1974 roku odkryto szkielet australopiteka, któremu nadano imię Lucy. Żyła ok. 3,2 mln lat temu, a pierwsze miasta powstały ok. 10 tysięcy lat temu – Lucy żyła więc aż 320 razy dawniej. W Laetoli w Tanzanii ślady stóp sprzed 3,6 mln lat dowodzą, że nasi przodkowie chodzili na dwóch nogach. Szczątki kilkudziesięciu osób z hiszpańskiej Sima de los Huesos pokazują, że ludzie żyli w grupach. Kości zwierząt z obozowisk mówią, czym żywili się ludzie, a grób dziecka w Afryce sprzed 78 tysięcy lat świadczy, że ludzie troszczyli się o zmarłych. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Najstarsze znane instrumenty muzyczne, liczące ok. 40 tysięcy lat, to...**
 - a) gitary z drewna
 - b) flety z kości ptaków i kła mamuta
 - c) bębny z metalu
 - d) trąbki z brązu
2. 👁 **Słynne malowidła naskalne z koniami, bizonami i jeleniami znajdują się w jaskini...**
 - a) Koloseum w Rzymie
 - b) Wieliczce
 - c) Lascaux we Francji
 - d) Mamuciej w USA
3. 🗉 **Najstynniejszy szkielet australopiteka, odkryty w Etiopii w 1974 r., nazwano...**
 - a) Ida
 - b) Lucy
 - c) Ewa
 - d) Maja
4. ➡ **Lucy żyła ok. 3,2 mln lat temu, a pierwsze miasta powstały ok. 10 tysięcy lat temu. Ile razy dawniej żyła Lucy (w zaokrągleniu)?**

5. 🦶 **W Laetoli w Tanzanii zachowały się ślady stóp sprzed ok. 3,6 mln lat, które dowodzą, że nasi przodkowie już wtedy...**
 - a) chodzili na dwóch nogach
 - b) jeździli na zwierzętach
 - c) umieli pływać
 - d) tańczyli w kręgu
6. 🧑 **W jaskini w Hiszpanii (Sima de los Huesos) znaleziono szczątki kilkudziesięciu osób, co pokazuje, że ludzie już wtedy...**
 - a) mieszkali samotnie
 - b) budowali miasta
 - c) żyli w grupach
 - d) pisali książki
7. 💖 **Na ścianach jaskiń zachowały się odciski i obrysy...**
 - a) kół wozów
 - b) monet
 - c) liter
 - d) ludzkich dłoni
8. 🍃 **Kości zwierząt z obozowisk łowców mówią archeologom...**
 - a) w co wierzyli ludzie
 - b) jak nazywali się ludzie
 - c) czym żywili się ludzie
 - d) jak ludzie śpiewali
9. ☆ **Jednym z najstarszych znanych pochówków jest grób dziecka w Afryce sprzed ok. 78 tysięcy lat. Pokazuje on, że ludzie...**
 - a) nie mieli rodzin
 - b) nie znali ognia
 - c) troszczyli się o zmarłych
 - d) byli samotnikami

FILOZOFIA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii i zajrzyjmy w myśli pierwszych ludzi. Skoro już 40 tysięcy lat temu robiono flety, możemy przypuszczać, że muzyka towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Figurki kobiet, jak Wenus z Willendorfu, badacze uznają za symbole płodności i obfitości. Zdolność mówienia o tym, czego nie ma przed oczami, na przykład o jutrze, nazywamy myśleniem symbolicznym. Naukowcy nazywają nas Homo sapiens, czyli po łacinie człowiek rozumny, a Homo habilis dostał nazwę „zręczny”, bo wytwarzał proste narzędzia. Wspólne opowieści przy ognisku pomagały budować więzi w grupie. Umiejętność planowania widać w tym, że ludzie nosili ze sobą narzędzia i surowce, czasem przez setki kilometrów. Burzę i inne zjawiska przyrody tłumaczono najczęściej działaniem duchów i sił nadprzyrodzonych. A kwiaty i ochra w grobach sugerują, że wierzono w życie po śmierci. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Skoro 40 tysięcy lat temu ludzie robili flety, możemy przypuszczać, że muzyka...
 - a) służyła tylko do polowań
 - b) była wynalazkiem Rzymian
 - c) pojawiła się w średniowieczu
 - d) towarzyszy ludziom od zarania dziejów
2. 👁️ Figurki kobiet, takie jak Wenus z Willendorfu, badacze uznają często za symbole...
 - a) władzy królów
 - b) płodności i obfitości
 - c) wojny
 - d) bogactwa kupców
3. 🗨️ Zdolność mówienia o rzeczach, których nie ma przed oczami (np. o jutrze), badacze nazywają myśleniem...
 - a) mechanicznym
 - b) zwierzęcym
 - c) przypadkowym
 - d) symbolicznym
4. 🧠 Naukowcy nazywają nas Homo sapiens, co po łacinie znaczy...
 - a) człowiek wysoki
 - b) człowiek zręczny
 - c) człowiek wyprostowany
 - d) człowiek rozumny
5. 🔥 Człowiek z gatunku Homo habilis dostał swoją nazwę („zręczny”), bo...
 - a) rozpałał ogień krzesiwem
 - b) wytwarzał proste narzędzia
 - c) pierwszy chodził
 - d) umiał pływać
6. 🧑🏽 Badacze przypuszczają, że wspólne opowieści przy ognisku pomagały pierwszym ludziom...
 - a) budować więzi w grupie
 - b) prowadzić wojny
 - c) odstraszać komary
 - d) liczyć zwierzęta
7. 💖 Umiejętność planowania na przyszłość widać już w tym, że ludzie prehistoryczni...
 - a) nigdy się nie przemieszczali
 - b) polowali tylko w nocy
 - c) nie jedli mięsa
 - d) nosili ze sobą narzędzia i surowce
8. 🌿 Ludzie prehistoryczni tłumaczyli zjawiska przyrody, takie jak burza, najczęściej...
 - a) prawami fizyki
 - b) działaniem duchów i sił nadprzyrodzonych
 - c) wolą króla
 - d) wynalazkami
9. ☆ Kwiaty i ochra w grobach sprzed tysięcy lat sugerują, że ludzie mogli wierzyć w...
 - a) reinkarnację zwierząt tylko
 - b) wieczne słońce
 - c) koniec świata
 - d) życie po śmierci

HISTORIA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, czyli do czasów przed wynalezieniem pisma, które znamy tylko z wykopalisk. Epokę kamienia dzielimy na paleolit, mezolit i neolit, a słowo „paleolit” pochodzi z greckiego i znaczy stary kamień. Homo sapiens pojawił się w Afryce ok. 300 tysięcy lat temu. Przez tysiące lat żył w Europie obok innego gatunku – neandertalczyka, który wymarł ok. 40 tysięcy lat temu. Ludzie dotarli do Ameryki 20–15 tysięcy lat temu, przechodząc przez most lądowy między Azją a Alaską, zwany Beringią. Ostatnia epoka lodowcowa skończyła się ok. 12 tysięcy lat temu, a Jerycho, jedno z najstarszych stale zamieszkanymi miejsc, otoczono murem już ok. 10 tysięcy lat temu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Prehistorię nazywamy czasy przed wynalezieniem...**
 - a) muzyki
 - b) ognia
 - c) pisma
 - d) koła
2. 👁 **Epokę kamienia dzielimy na paleolit, mezolit i...**
 - a) neolit
 - b) brąz
 - c) antyk
 - d) średniowiecze
3. 🗨 **Słowo „paleolit” pochodzi z greckiego i znaczy...**
 - a) stary kamień
 - b) twardy kamień
 - c) środkowy kamień
 - d) nowy kamień
4. ⚖ **Homo sapiens pojawił się w Afryce ok. ...**
 - a) 30 milionów lat temu
 - b) 300 tysięcy lat temu
 - c) 3 miliardów lat temu
 - d) 3 tysięcy lat temu
5. 🚦 **Ludzie dotarli do Ameryki ok. 20–15 tysięcy lat temu, przechodząc przez...**
 - a) most lądowy między Azją a Alaską
 - b) Antarktydę
 - c) Atlantyk wpław
 - d) Afrykę
6. 🧑 **Homo sapiens przez tysiące lat żył w Europie obok innego gatunku człowieka –...**
 - a) goryla
 - b) neandertalczyka
 - c) Homo habilis
 - d) australopiteka
7. ❤ **Neandertalczycy wymarli ok. ...**
 - a) 4 tysiące lat temu
 - b) 40 tysięcy lat temu
 - c) 400 lat temu
 - d) 4 miliony lat temu
8. 🍃 **Ostatnia epoka lodowcowa skończyła się ok. ...**
 - a) 12 tysięcy lat temu
 - b) 120 lat temu
 - c) 1200 lat temu
 - d) 12 milionów lat temu
9. 🌟 **Jerycho, jedno z najstarszych stale zamieszkaných miejsc, otoczono murem już ok. ...**
 - a) 10 tysięcy lat temu
 - b) 100 lat temu
 - c) 100 tysięcy lat temu
 - d) 1000 lat temu

JĘZYKOZNAWSTWO



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, gdy rodziła się ludzka mowa. Zanim powstał język, ludzie mogli porozumiewać się dźwiękami podobnymi do śpiewu i nawoływań. Kość gnykowa neandertalczyków, podobna do naszej, sugeruje, że mogli mówić. Na polowaniu informacje przekazywano za pomocą gestów i znaków rękami, bo nie płoszyły zwierzyny. Nazwy zwierząt często naśladowały ich głosy – to onomatopeja, jak w słowie „kukułka”. Język przekazywano ustnie z pokolenia na pokolenie. Kropki i kreski obok zwierząt na ścianach jaskiń mogą być zapisem liczby lub kalendarza, a nacięcia na kości z Ishango sprzed 20 tysięcy lat mogą oznaczać liczenie. Znaki z Vinča na Bałkanach mogą być wczesną formą pisma. Polski, łacina i sanskryt wywodzą się od wspólnego języka praindoeuropejskiego. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Zanim powstał język, ludzie mogli porozumiewać się dźwiękami podobnymi do...
 - a) śpiewu i nawoływań
 - b) pisma
 - c) liczb
 - d) nut
2. 👁️ Znaki na ścianach jaskiń, np. kropki i kreski obok zwierząt, mogą być...
 - a) nutami
 - b) mapami miast
 - c) literami alfabetu
 - d) zapisem liczby lub kalendarza
3. 🗨️ Kość hioidalna u neandertalczyków, podobna do naszej, sugeruje, że...
 - a) mogli mówić
 - b) śpiewali jak ptaki
 - c) nie mieli głosu
 - d) pisali
4. ➦ Kość z Ishango (ok. 20 tysięcy lat) ma nacięcia ułożone w grupy, co może oznaczać...
 - a) pismo alfabetyczne
 - b) mapę
 - c) ozdobę dla dziecka
 - d) liczenie
5. ✚ Ludzie prehistoryczni mogli przekazywać sobie informacje na polowaniu za pomocą...
 - a) listów
 - b) flag
 - c) gestów i znaków rękami
 - d) telefonu
6. 🗿 Wiele języków Europy i Azji (np. polski, łacina, sanskryt) wywodzi się od wspólnego języka zwanego...
 - a) prachińskim
 - b) praegipskim
 - c) praamerykańskim
 - d) praindoeuropejskim
7. 💖 Dziecko uczy się mówić, słuchając dorosłych. Tak też było w prehistorii – język przekazywano...
 - a) w szkołach
 - b) ustnie z pokolenia na pokolenie
 - c) na tabliczkach
 - d) w książkach
8. 🍃 Nazwy zwierząt w językach prehistorycznych często naśladowały...
 - a) liczby
 - b) kolory nieba
 - c) kształty gór
 - d) ich głosy
9. ☆ Znaki z Vinča (Bałkany, ok. 5500 p.n.e.) to rytowane symbole, które...
 - a) są liczbami rzymskimi
 - b) są alfabetem łacińskim
 - c) mogą być wczesną formą pisma
 - d) są nutami

LITERATUROZNAWSTWO



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, gdy literatura nie miała jeszcze liter. Najstarsze opowieści przekazywano ustnie, często śpiewem, bo rytm pomagał zapamiętywać. Pierwsze opowieści mogły być odgrywane przy ogniu jak teatr, z tańcem i naśladowaniem zwierząt. W jaskini Chauvet malowidła sprzed 36 tysięcy lat przedstawiają lwy, nosorożce i konie, a sceny z polowań mogły służyć jako opowieść i nauka dla młodych. Figurka Człowieka-lwa z Hohlenstein-Stadel łączy ludzkie ciało z głową lwa jaskiniowego. W opowieściach łowców zwierzęta występowały jako przewodnicy i duchy opiekuńcze. Aborygeni australijscy od dziesiątek tysięcy lat opowiadają o Czasie Snu, czyli stworzeniu świata, a mity o stworzeniu odpowiadały na pytanie, skąd się wzięliśmy. Mit o wielkim potopie niektórzy łączą z podnoszeniem się mórz po epoce lodowcowej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Najstarsze opowieści ludzkości przekazywano...**
 - a) na papierze
 - b) w gazetach
 - c) ustnie, często śpiewem
 - d) w e-mailach
2. 👁 **Malowidła w jaskini Chauvet (ok. 36 tysięcy lat) przedstawiają m.in. ...**
 - a) lwy, nosorożce i konie
 - b) samochody
 - c) ludzi w zbrojach
 - d) miasta
3. 🗨 **Opowieść o wielkim potopie pojawia się w mitach wielu ludów. Niektórzy łączą to z...**
 - a) upadkiem Rzymu
 - b) podnoszeniem się mórz po epoce lodowcowej
 - c) wojną światową
 - d) wybuchem wulkanu na Księżycu
4. 🗺 **Sceny z polowań na ścianach jaskiń mogły służyć jako...**
 - a) mapa drogowa
 - b) reklama
 - c) prawo spisane
 - d) opowieść i nauka dla młodych
5. 🎭 **Pierwsze „opowieści” mogły być odgrywane przy ogniu jak teatr, z...**
 - a) scenografią z metalu
 - b) biletami
 - c) tańcem i naśladowaniem zwierząt
 - d) mikrofonami
6. 🗿 **Aborygeni australijscy przekazują od dziesiątek tysięcy lat opowieści o...**
 - a) Rzymie
 - b) Czasie Snu (stworzeniu świata)
 - c) królach Europy
 - d) piramidach
7. ❤ **Człowiek-lew z Hohlenstein-Stadel (ok. 40 tysięcy lat) to figurka łącząca ciało człowieka z głową...**
 - a) orła
 - b) konia
 - c) lwa jaskiniowego
 - d) ryby
8. 🍀 **W opowieściach łowców zwierzęta często występowały jako...**
 - a) królowie miast
 - b) monety
 - c) maszyny
 - d) przewodnicy i duchy opiekuńcze
9. ☆ **Mity o stworzeniu świata odpowiadały na pytanie...**
 - a) kto rządzi miastem
 - b) ile kosztuje zboże
 - c) jak zrobić koło
 - d) skąd się wzięliśmy

KULTURA I RELIGIA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszych obrzędów i ozdób. Najstarsze znane koraliki z przedziurawionych muszli mają 80–100 tysięcy lat, a muszle znajdowane daleko od morza dowodzą, że ludzie wymieniali się przedmiotami. Rytowany wzór na ochrze z jaskini Blombos w RPA ma ok. 75 tysięcy lat. Figurki z Dolních Věstonic w Czechach, sprzed 26 tysięcy lat, to jedne z najstarszych przedmiotów z wypalanej gliny. Malowidła jaskiniowe tworzą ochrą i węglem drzewnym, często w miejscach o dobrym echu i akustyce. Szamani byli pośrednikami między ludźmi a duchami. Niedźwiedź jaskiniowy był groźnym sąsiadem i może obiektem czci. A Göbekli Tepe w Turcji, z filarami rzeźbionymi w zwierzęta, było prawdopodobnie miejscem wspólnych obrzędów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Badania pokazały, że malowidła w jaskiniach często umieszczano w miejscach o...**
 - a) najniższej temperaturze
 - b) największym świetle
 - c) wejściu do jaskini
 - d) dobrym echu i akustyce
2. 👁 **Do malowania w jaskiniach używano m.in. ...**
 - a) ochry i węgla drzewnego
 - b) atramentu
 - c) kredek woskowych
 - d) farb akrylowych
3. 🗨 **Szamani w kulturach łowieckich byli...**
 - a) wędrownymi kupcami
 - b) pośrednikami między ludźmi a duchami
 - c) wodzami wielkich armii
 - d) budowniczymi świątyń
4. 🏠 **Ozdoby z muszli znalezione daleko od morza dowodzą, że ludzie...**
 - a) mieszkali w morzu
 - b) wymieniali się przedmiotami
 - c) hodowali ślimaki w górach
 - d) umieli latać
5. ⚡ **Najstarsze znane koraliki z przedziurawionych muszli mają ok. ...**
 - a) 10 lat
 - b) 80–100 tysięcy lat
 - c) 1 milion lat
 - d) 100 lat
6. 🏰 **Göbekli Tepe w Turcji z kamiennymi filarami rzeźbionymi w zwierzęta było prawdopodobnie...**
 - a) twierdzą królewską
 - b) miejscem wspólnych obrzędów
 - c) portem
 - d) fabryką narzędzi
7. 💖 **Rytowany wzór na kawałku ochry z jaskini Blombos w RPA, jedno z najstarszych dzieł sztuki, ma ok. ...**
 - a) 750 lat
 - b) 7 milionów lat
 - c) 7 tysięcy lat
 - d) 75 tysięcy lat
8. 🐾 **Niedźwiedź jaskiniowy był dla ludzi paleolitu...**
 - a) głównym źródłem mleka
 - b) groźnym sąsiadem i może obiektem czci
 - c) zwierzęciem do jazdy wierzchem
 - d) oswojonym zwierzęciem domowym
9. ☆ **Figurki z Dolních Věstonic w Czechach (ok. 26 tysięcy lat) to jedne z najstarszych przedmiotów z...**
 - a) wypalanej gliny
 - b) brązu
 - c) żelaza
 - d) szkła

EKONOMIA I FINANSE



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, gdy gospodarka dopiero się rodziła. Ludzie wymieniali się przedmiotami, bo nie każdy region miał cenne surowce. Najcenniejszym surowcem na narzędzia był krzemień – aby go wydobyć, kopano szyby i jamy w ziemi. Obsydian, szkliwo wulkaniczne, ceniono za bardzo ostre krawędzie. Wymianę towaru za towar bez pieniędzy nazywamy handlem wymiennym. Łowcy-zbieracze dzielili się zdobyczą z całą grupą, bo jutro szczęście mogło mieć ktoś inny. Sól była cenna, bo pozwalała konserwować mięso i ryby. Gdy ludzie zaczęli uprawiać zboże, nadwyżki żywności sprawiły, że niektórzy mogli zająć się rzemiosłem. A gdy zaczęto gromadzić zapasy, pojawiły się różnice w bogactwie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Ludzie prehistoryczni wymieniali się przedmiotami, np. obsydianem, bo...**
 - a) nie każdy region miał cenne surowce
 - b) lubili dawać prezenty sąsiadom z daleka
 - c) musieli płacić podatki
 - d) nie znali pieniędzy, ale znali banki
2. 👁 **Najcenniejszym surowcem na narzędzia w epoce kamienia był...**
 - a) złoto
 - b) żelazo
 - c) krzemień
 - d) brąz
3. 🗨 **Wymianę towaru za towar bez pieniędzy nazywamy...**
 - a) handlem wymiennym
 - b) podatkiem
 - c) bankowością
 - d) kredytem
4. ⚖ **Gdy ludzie zaczęli uprawiać zboże, pojawiły się nadwyżki żywności, dzięki którym...**
 - a) ludzie wrócili do polowań
 - b) niektórzy mogli zająć się rzemiosłem
 - c) wszyscy przestali pracować
 - d) znikł handel
5. ⚡ **Aby wydobyć dobry krzemień, ludzie epoki kamienia kopali...**
 - a) tunele metra
 - b) studnie naftowe
 - c) kanały nawadniające
 - d) szyby i jamy w ziemi
6. 🧑 **Obsydian, szkliwo wulkaniczne, był ceniony za...**
 - a) bardzo ostre krawędzie
 - b) słodki smak
 - c) miękkość
 - d) to, że pływał po wodzie
7. ❤ **Łowcy-zbieracze dzielili się zdobyczą z całą grupą, bo...**
 - a) nie lubili mięsa
 - b) mięso było tanie
 - c) tak kazał król
 - d) jutro szczęście mogło mieć ktoś inny
8. 🌿 **Sól w prehistorii była cenna, bo pozwalała...**
 - a) budować domy
 - b) rozpalać ogień
 - c) leczyć złamania
 - d) konserwować mięso i ryby
9. ☆ **Gdy ludzie zaczęli gromadzić zapasy, pojawiły się też...**
 - a) banki
 - b) pierwsze monety
 - c) karty płatnicze
 - d) różnice w bogactwie

PSYCHOLOGIA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii i zajrzyjmy do ludzkich serc. Kołysanki są bardzo stare, bo uspokajają niemowlęta na całym świecie. Uśmiech i płacz rozumie każdy, bo to wrodzone sposoby okazywania emocji. Mózg Homo sapiens jest ok. 3 razy większy niż mózg szympansa. Odciski dłoni dzieci w jaskiniach pokazują, że dzieci uczestniczyły w życiu grupy i sztuce. Wspólny taniec sprawiał, że ludzie czują się bliżej siebie. Szkielet neandertalczyka z Szanidar, który przeżył ciężkie urazy, sugeruje, że grupa opiekowała się chorymi. Strach przed węzami i pajakami może być częściowo dziedzictwem przodków, a ciekawość świata pomagała odkrywać nowe tereny i pokarmy. Pochówki z ozdobami pokazują, że ludzie przeżywali żałobę po bliskich. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Kotysanki i nucenie dzieciom są prawdopodobnie bardzo stare, bo...**
 - a) uspokajają niemowlęta na całym świecie
 - b) wymagają instrumentów
 - c) są zapisane w jaskiniach
 - d) wymyślili je Rzymianie
2. 👁 **W jaskiniach znaleziono odciski dłoni dzieci, co pokazuje, że dzieci...**
 - a) chodziły do szkoły
 - b) uczestniczyły w życiu grupy i sztuce
 - c) pracowały w kopalniach złota
 - d) nie wchodziły do jaskiń
3. 🗣 **Uśmiech i płacz są zrozumiałe dla ludzi z każdej kultury, bo to...**
 - a) znaki drogowe
 - b) wrodzone sposoby okazywania emocji
 - c) słowa w jednym języku
 - d) wynalazek Greków
4. 🧠 **Mózg Homo sapiens jest ok. 3 razy większy niż mózg...**
 - a) szympansa
 - b) wieloryba
 - c) konia
 - d) słonia
5. 🕺 **Wspólny taniec w grupie, znany od prehistorii, sprawia, że ludzie...**
 - a) boją się siebie
 - b) czują się bliżej siebie
 - c) zapominają języka
 - d) stają się słabsi
6. 🧑 **Szkielet neandertalczyka z Szanidar, który przeżył ciężkie urazy, sugeruje, że...**
 - a) grupa opiekowała się chorymi
 - b) leczył go lekarz z miasta
 - c) był samotnikiem
 - d) żył w zoo
7. 💖 **Strach przed węzami i pajakami może być u ludzi częściowo...**
 - a) skutkiem szkoty
 - b) dziedzictwem przodków
 - c) modą
 - d) wynalazkiem kina
8. 🌿 **Ciekawość świata pomagała ludziom prehistorycznym...**
 - a) unikać wędrówek
 - b) odkrywać nowe tereny i pokarmy
 - c) zapominać
 - d) spać dłużej
9. ☆ **Pochówki z ozdobami pokazują, że już ludzie epoki kamienia przeżywali...**
 - a) nudę w szkole
 - b) lęk przed samolotami
 - c) żałobę po bliskich
 - d) stres w pracy biurowej

PEDAGOGIKA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszej szkoły pod gołym niebem. Dzieci uczyły się przede wszystkim przez naśladowanie dorosłych. Niezgrabne odłupki krzemienne obok wzorowych mogą oznaczać naukę rzemiosła przez młodych. Wiedzę o roślinach jadalnych i trujących przekazywano ustnie i przez pokazywanie, a dzieci znały dziesiątki roślin i zwierząt z okolicy. Młodzieńcy rozpoznawali zwierzęta po tropach i odgłosach, a oszczepem uczyli się rzucać z pomocą miotacza, czyli atlatla. Rozpalanie ognia było cenne, bo dawało ciepło, bezpieczeństwo i jedzenie. Według niektórych badaczy babcie pomagały opiekować się wnukami. Dzieciństwo było krótsze, bo szybko trzeba było pomagać w pracy grupy. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📺 **Dzieci w prehistorii uczyły się przede wszystkim przez...**
 - a) oglądanie filmów
 - b) czytanie książek
 - c) lekcje w szkole
 - d) naśladowanie dorosłych
2. 👁️ **W obozowiskach sprzed tysięcy lat znaleziono niezgrabne odtupki krzemienne obok wzorowych, co może oznaczać...**
 - a) zabawki z plastiku
 - b) naukę rzemiosła przez młodych
 - c) ozdoby
 - d) błędy maszyn
3. 🗨️ **Wiedzę o roślinach jadalnych i trujących przekazywano...**
 - a) w encyklopediach
 - b) w szkołach
 - c) ustnie i przez pokazywanie
 - d) na tablicach
4. ➡️ **Młodzi łowcy uczyli się rozpoznawać zwierzęta po...**
 - a) numerach
 - b) opisach w książkach
 - c) zdjęciach
 - d) tropach i odgłosach
5. ⚔️ **Młodzi ludzie w paleolicie uczyli się rzucać oszczepem z pomocą...**
 - a) łuku z metalu
 - b) miotacza (atlatla)
 - c) katapulty
 - d) procy z gumy
6. 👴 **Babcie w grupach łowców-zbieraczy według niektórych badaczy...**
 - a) były wodzami wojen
 - b) nie żyły z grupą
 - c) pracowały w fabrykach
 - d) pomagały opiekować się wnukami
7. ❤️ **Umiejętność rozpalania ognia była bardzo cenna, bo...**
 - a) dawała ciepło, bezpieczeństwo i jedzenie
 - b) ozdabiała jaskinie
 - c) była zakazana
 - d) służyła do pisania
8. 🌿 **Dzieci łowców-zbieraczy znali dziesiątki...**
 - a) liter
 - b) królów
 - c) roślin i zwierząt z okolicy
 - d) liczb rzymskich
9. ☆ **W prehistorii dzieciństwo było krótsze, bo...**
 - a) dzieci nie mówiły
 - b) szybko trzeba było pomagać w pracy grupy
 - c) nie było zabawek
 - d) było zakazane

SOCJOLOGIA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, by zobaczyć, jak ludzie żyli razem. Łowcy-zbieracze tworzyli grupy liczące kilkadziesiąt osób i prowadzili koczowniczy tryb życia, czyli przenosili się za zwierzyną i porami roku. Grupę rodzin od wspólnego przodka nazywamy klanem, czyli rodem. Pracę dzielono tak, że różne osoby miały różne zadania. Polowanie na mamuta wymagało współpracy wielu łowców, a wspólne śpiewy i bębnienie mogły łączyć ludzi i przygotowywać do polowań. Pierwsze wioski rolników powstawały blisko wody i żyznej ziemi. W Çatalhöyük w Turcji domy stały ściana w ścianę, a wchodziło przez dach. Obrona pól i zapasów przyniosła niestety pierwsze konflikty o ziemię. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Wspólne śpiewy i bębnienie w grupach łowców mogły...**
 - a) łączyć ludzi i przygotowywać do polowań
 - b) ogłaszać wybory
 - c) odstraszać słońce
 - d) wzywać deszcz z morza
2. 🏠 **Çatalhöyük w Turcji (ok. 7000 p.n.e.) to wielka osada, w której domy...**
 - a) były namiotami
 - b) były z kamienia i miały wieże
 - c) stały na palach
 - d) stały ścianą w ścianę, a wchodziło przez dach
3. 🗨️ **Grupę spokrewnionych rodzin, pochodzących od wspólnego przodka, nazywamy...**
 - a) armią
 - b) miastem
 - c) państwem
 - d) klanem (rodem)
4. 🏹 **Łowcy-zbieracze żyli zwykle w grupach liczących ok. ...**
 - a) kilka tysięcy
 - b) kilkadziesiąt osób
 - c) dwie osoby
 - d) kilka milionów
5. 🏹 **Łowcy-zbieracze prowadzili koczowniczy tryb życia, czyli...**
 - a) żyli na statkach
 - b) przenosili się za zwierzyną i porami roku
 - c) mieszkali w jednym domu przez całe życie
 - d) mieszkali w miastach
6. 🏹 **Polowanie na mamuta wymagało...**
 - a) pułapki z metalu
 - b) współpracy wielu łowców
 - c) jednego silnego człowieka
 - d) łuku z prochem
7. 💖 **Pracę w grupach łowców-zbieraczy dzielono często tak, że...**
 - a) wszyscy robili to samo
 - b) pracowali tylko dzieci
 - c) nikt nie pracował
 - d) różne osoby miały różne zadania
8. 🌿 **Pierwsze wioski rolników powstawały blisko...**
 - a) pustyń
 - b) lodowców
 - c) wody i żyznej ziemi
 - d) wulkanów
9. ⭐ **Wraz z rolnictwem ludzie zaczęli bronić swoich pól i zapasów, co przyniosło niestety także...**
 - a) pierwsze konflikty o ziemię
 - b) koniec chorób
 - c) zanik rodzin
 - d) pokój na zawsze

PRAWO



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, gdy prawo nie było jeszcze spisane. Zasady grupy przekazywano w opowieściach, pieśniach i zwyczajach. Reguły, których przestrzega się, bo „zawsze tak było”, nazywamy zwyczajem. Jedną z najstarszych zasad życia razem był zakaz zabijania członków własnej grupy. Kto złamał zasady, mógł zostać wykluczony z grupy. Spory rozstrzygali najczęściej najstarsi i najbardziej doświadczeni. Dzielenie się pożywieniem uczyło sprawiedliwości i wzajemności, a łowcy nie zabijali więcej zwierząt, niż potrzeba. Granice terytoriów znaczyły kopce kamieni lub nacięcia na drzewach. Gdy ludzie zaczęli uprawiać ziemię, trzeba było ustalić, kto jest właścicielem pola. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Zanim powstało spisane prawo, zasady grupy przekazywano...
 - a) na tablicach z brązu
 - b) w opowieściach, pieśniach i zwyczajach
 - c) w sądach
 - d) w kodeksach
2. 👁️ Znaki na granicach terytoriów łowieckich mogły wyglądać jak...
 - a) znaki drogowe
 - b) mapy
 - c) płoty z drutu
 - d) kopce kamieni lub nacięcia na drzewach
3. 🗞️ Zasady, których przestrzega się, bo „zawsze tak było”, nazywamy...
 - a) zwyczajem
 - b) ustawą
 - c) wyrokiem
 - d) konstytucją
4. ⚖️ Gdy ludzie zaczęli uprawiać ziemię, pojawiła się potrzeba ustalenia...
 - a) kto najładniej śpiewa
 - b) kto ma najlepszy łuk
 - c) kto jest właścicielem pola
 - d) kto pierwszy wstał
5. ⚡ Członek grupy, który złamał jej zasady, mógł zostać...
 - a) zwolniony z pracy w biurze
 - b) wysłany do więzienia
 - c) ukarany grzywną w złocie
 - d) wykluczony z grupy
6. 👤 Spory w grupach łowców rozstrzygali najczęściej...
 - a) królowie
 - b) policjanci
 - c) najstarsi i najbardziej doświadczeni
 - d) sędziowie w togach
7. 💖 Dzielenie się pożywieniem w grupie było zasadą, która uczyła...
 - a) chciwości
 - b) sprawiedliwości i wzajemności
 - c) samotności
 - d) pychy
8. 🌿 Łowcy często przestrzegali zwyczaju, by nie zabijać...
 - a) żadnych zwierząt
 - b) więcej zwierząt, niż potrzeba
 - c) ptaków
 - d) ryb
9. ☆ Zakaz zabijania członków własnej grupy był...
 - a) regułą tylko dla wodzów
 - b) wymysłem Rzymian
 - c) prawem z XX w.
 - d) jedną z najstarszych zasad życia razem

INNE (HUMANISTYKA)



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do galerii sztuki ukrytych w skałach. Do najstarszych instrumentów należą grzechotki i bębny. Artyści malowali przy świetle lamp z tłuszczem zwierzęcym, najczęściej duże zwierzęta. Jaskinię Altamira w Hiszpanii nazywa się „Kaplicą Sykstyńską sztuki paleolitu” z powodu pięknych malowideł bizonów na sklepieniu. Malowidła z Lascaux mają ok. 17 tysięcy lat, a z Chauvet ok. 36 tysięcy – dzieli je więc 19 tysięcy lat. Lascaux zamknięto w 1963 roku, bo oddechy zwiedzających niszczyły malowidła. Nazwa „Wenus z Willendorfu” pochodzi od miejscowości w Austrii. Figurki zwierząt z kości mamuta noszono prawdopodobnie jako amulety. A ślady ognisk sprzed 1 miliona lat w jaskini Wonderwerk w RPA świadczą, że przodkowie ludzi używali już ognia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Do najstarszych instrumentów należą też...
 - a) skrzypce
 - b) organy
 - c) fortepiany
 - d) grzechotki i bębny
2. 👁 Jaskinię Altamira w Hiszpanii nazywa się „Kaplicą Sykstyńską sztuki paleolitu” z powodu...
 - a) witraży
 - b) złotych ozdób
 - c) rzeźb z marmuru
 - d) pięknych malowideł bizonów na sklepieniu
3. 🗨 Nazwa „Wenus z Willendorfu” pochodzi od...
 - a) imienia jej twórcy
 - b) nazwy jaskini we Francji
 - c) greckiej bogini ognia
 - d) miejscowości w Austrii
4. 📅 Malowidła z Lascaux mają ok. 17 tysięcy lat, a z Chauvet ok. 36 tysięcy lat. Ile tysięcy lat różnicy dzieli te dzieła?

5. ✨ Artysty w jaskiniach malowali przy świetle...
 - a) lamp z tłuszczem zwierzęcym
 - b) świec woskowych z pszczoł
 - c) żarówek
 - d) latarek
6. 🧑 Jaskinię Lascaux zamknięto dla turystów w 1963 r., bo...
 - a) oddechy zwiedzających niszczyły malowidła
 - b) mieszkały tam niedźwiedzie
 - c) zawaliła się
 - d) była zbyt ciemna
7. 💖 Rzeźbione figurki zwierząt z kości słoniowej mamuta noszono prawdopodobnie jako...
 - a) amulety
 - b) monety
 - c) narzędzia do pisania
 - d) zabawki dla psów
8. 🍃 W jaskiniach ludzie malowali najczęściej...
 - a) krajobrazy z rzekami
 - b) ludzi w domach
 - c) rośliny
 - d) duże zwierzęta
9. ☆ Ślady ognisk sprzed ok. 1 miliona lat w jaskini Wonderwerk (RPA) świadczą o tym, że...
 - a) mieszkali tam smoki
 - b) przodkowie ludzi używali już ognia
 - c) wybuchł wulkan
 - d) ludzie wynaleźli zapałki

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA



3. Prehistoria

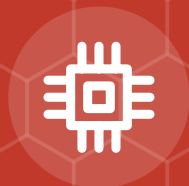
5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszych domów. Jaskinie służyły ludziom jako schronienia i miejsca obrzędów. Łowcy budowali szałas, wbijając w ziemię długie tyczki i przykrywając je gałęziami, a w zimnym klimacie – skórami zwierząt. Szałas w kształcie stożka jest wytrzymały, bo deszcz spływa po skośnych ścianach. Na terenach bez drzew schronienia robiono z kości, skór i darni – w Mieżyrczu na Ukrainie odkryto chaty z kości mamutów sprzed 15 tysięcy lat. W Jerychu ok. 8000 p.n.e. mieszkańcy wspólnie zbudowali kamienną wieżę i mur. Domy w Çatalhöyük miały ściany z suszonej na słońcu cegły, a neolityczne „długie domy” w Europie Środkowej miały nawet 30–40 m długości. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Na Ukrainie (Mieżyrycz) odkryto chaty sprzed ok. 15 tysięcy lat zbudowane z...
 - a) kości mamutów
 - b) kamienia ciosanego
 - c) betonu
 - d) cegieł
2. 👁️ Paleolityczni łowcy w zimnym klimacie budowali szałas przykryte...
 - a) dachówką
 - b) blachą
 - c) szkłem
 - d) skórą zwierząt
3. 🗨️ Jaskinie służyły ludziom jako...
 - a) szkoły
 - b) fabryki
 - c) sklepy
 - d) schronienia i miejsca obrzędów
4. ⚖️ Szałas w kształcie stożka jest wytrzymały, bo...
 - a) ma płaski dach z darni
 - b) nie ma żadnego wejścia
 - c) deszcz spływa po skośnych ścianach
 - d) stoi częściowo w wodzie
5. 🛠️ Aby zbudować szałas, łowcy wbijali w ziemię...
 - a) betonowe słupy
 - b) długie tyczki i przykrywali je gałęziami
 - c) kamienne kolumny
 - d) stalowe pręty
6. 🏰 W Jerychu ok. 8000 p.n.e. mieszkańcy wspólnie zbudowali...
 - a) piramidę
 - b) kamienną wieżę i mur
 - c) świątynię Zeusa
 - d) pałac królewski
7. ❤️ Domy w Çatalhöyük miały ściany...
 - a) ze szkła
 - b) z marmuru
 - c) ze stali
 - d) z suszonej na słońcu cegły
8. 🌿 Na terenach bez drzew łowcy budowali schronienia z...
 - a) kości, skór i darni
 - b) cegieł
 - c) papieru
 - d) bambusa
9. ☆ Najstarsze domy rolników neolitu w Europie Środkowej, tzw. „długie domy”, miały nawet...
 - a) 30–40 m długości
 - b) 3 m długości
 - c) 3 km długości
 - d) 300 m długości



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, gdy elektryczność budziła grozę. Pierwszy ogień pochodził prawdopodobnie z pożarów wywołanych przez pioruny – były one zagrożeniem, ale i źródłem ognia. Piorun częściej uderza w wysokie, samotne drzewa, a grzmot to dźwięk nagle rozgrzanego powietrza. Później ludzie rozpalali ogień, uderzając krzemieniem o piryt, minerał z żelazem. Gdy włosy stają dęba po potarciu futrem, to elektryczność statyczna. Węgorze elektryczne i drętwy potrafią razić prądem. Robaczki świętojańskie świecą dzięki reakcji chemicznej w ciele. A zorze polarne, które oglądali łowcy na północy, powstają, gdy cząstki ze Słońca uderzają w atmosferę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 **Grzmot, który przerażał ludzi prehistorycznych, to dźwięk...**
 - a) pękających skał w górach
 - b) walki olbrzymów w chmurach
 - c) nagle rozgrzanego powietrza
 - d) spadających gwiazd
2. 👁 **Pierwszy ogień, z którego korzystali ludzie, pochodził prawdopodobnie z...**
 - a) pożarów wywołanych przez pioruny
 - b) lamp naftowych
 - c) zapalek
 - d) gorących źródeł tylko
3. 🗨 **Zjawisko, gdy włosy stają dęba po potarciu futrem, to...**
 - a) magnetyzm Ziemi
 - b) grawitacja
 - c) elektryczność statyczna
 - d) echo
4. ⚡ **Piorun częściej uderza w...**
 - a) wysokie, samotne drzewa
 - b) norki zwierząt
 - c) doliny i jaskinie
 - d) kamienie w strumieniu
5. 🔥 **Ogień można rozpałić, uderzając krzemieniem o...**
 - a) piryt (minerał z żelazem)
 - b) lód
 - c) drewno
 - d) glinę
6. 🌌 **Świejące w nocy robaczki świętojańskie wytwarzają światło dzięki...**
 - a) iskrom z ognia
 - b) reakcji chemicznej w ciele
 - c) prądowi z baterii
 - d) odbiciu księżyca
7. 💖 **Węgorze elektryczne i drętwy potrafią...**
 - a) latać
 - b) mówić
 - c) świecić jak żarówki
 - d) razić prądem
8. 🌿 **Zorze polarne, które widzieli łowcy epoki lodowcowej na północy, powstają, gdy...**
 - a) płonie lód
 - b) gwiazdy spadają
 - c) cząstki ze Słońca uderzają w atmosferę
 - d) odbija się morze
9. ☆ **Pożary lasów wywołane przez pioruny były dla ludzi...**
 - a) sposobem na podróżę
 - b) zagrożeniem, ale i źródłem ognia
 - c) karą za kradzież
 - d) zupełnie nieznanym

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

**3. Prehistoria**

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszych sposobów przekazywania wiadomości. Łowcy dawali sobie sygnały, naśladując głosy ptaków i zwierząt, a ogniska na wzgórzach mogły służyć do przekazywania znaków innym grupom. Wiadomości zostawiano, układając kamienie lub łamiąc gałęzie, ale między odległymi grupami nosili je przede wszystkim wędrujący ludzie. Drogę do wodopoju zapamiętywano dzięki punktom w krajobrazie. Malowidła jaskiniowe to pierwszy sposób zapisywania i przekazywania informacji, a nacięcia na kości z Ishango – najprostszy sposób zapisywania liczb. Nacięcia mogły też pokazywać kolejne fazy Księżyca. Nawet pszczoły wskazują drogę do kwiatów – tańcem. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 Łowcy mogli przekazywać sygnały na odległość, naśladując...
 - a) dzwony
 - b) głosy ptaków i zwierząt
 - c) dźwięk telefonu
 - d) syreny
2. 👁️ Ogniska na wzgórzach mogły służyć do...
 - a) gotowania na odległość
 - b) liczenia gwiazd
 - c) przekazywania znaków innym grupom
 - d) pisania
3. 🗨️ Malowidła w jaskiniach można uznać za pierwszy sposób...
 - a) nadawania radia
 - b) wysyłania listów
 - c) pisania alfabetem
 - d) zapisywania i przekazywania informacji
4. 🎵 Nacięcia na kości, np. z Ishango, to najprostszy sposób...
 - a) grania muzyki
 - b) pisania imion
 - c) rysowania map
 - d) zapisywania liczb
5. ✉️ Łowcy mogli zostawiać wiadomości innym, układając...
 - a) kamienie lub łamiec gałęzie
 - b) listy w skrzynkach
 - c) plakaty
 - d) SMS-y
6. 🗣️ Wiadomości między odległymi grupami przekazywali w prehistorii przede wszystkim...
 - a) wędrujący ludzie
 - b) gołębie pocztowe
 - c) posłańcy konni
 - d) tablice ogłoszeń
7. ❤️ Aby zapamiętać drogę do wodopoju, łowcy korzystali z...
 - a) map rysowanych na papierze
 - b) nawigacji satelitarnej
 - c) punktów w krajobrazie
 - d) kompasu magnetycznego
8. 🐾 Zwierzęta też się porozumiewają: pszczoły pokazują innym drogę do kwiatów...
 - a) śpiewem
 - b) tańcem
 - c) pisanie
 - d) kolorem
9. ☆ Kalendarzem łowców mogły być nacięcia pokazujące...
 - a) dni tygodnia
 - b) daty świąt
 - c) godziny zegara
 - d) kolejne fazy Księżyca

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszych pomocy medycznych. Zrośnięte złamania mówią, że ranni byli karmieni i chronieni przez grupę, a szyny mogły być zrobione z kawałków drewna i rzemieni. Łaski i kije pomagały starszym i rannym w chodzeniu. Do opatrywania ran używano mchu i liści, a kościane igły sprzed 40 tysięcy lat pozwalały szyć ubrania i zszywać rany. Otwory w czaszkach z zagojonymi brzegami dowodzą, że pacjenci przeżywali trepanację. W jaskini Liang Tebo na Borneo znaleziono szkielet sprzed 31 tysięcy lat po amputacji nogi, którą człowiek przeżył. W Mehrgarh w Pakistanie ok. 7000 p.n.e. ludzie potrafili wiercić chore zęby. A chłopiec z Nariokotome w Kenii to jeden z najpełniejszych szkieletów gatunku *Homo erectus*. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 W Mehrgarh (dzisiejszy Pakistan) ok. 7000 p.n.e. ludzie potrafili...
 - a) szczepić dzieci
 - b) przeszczepiać serca
 - c) robić prześwietlenia
 - d) wiercić chore zęby
2. 👁️ Otwory w czaszkach z epoki kamienia z zagojonymi brzegami dowodzą, że...
 - a) to ślady po rogach
 - b) ludzie mieli trzecie oko
 - c) czaszki były narzędziami
 - d) pacjenci przeżywali trepanację
3. 🗨️ Szyny, czyli usztywnienie złamanej kończyny, mogły być wykonane z...
 - a) gipsu
 - b) plastiku
 - c) metalu
 - d) kawałków drewna i rzemieni
4. 🦴 Kości ze zrośniętymi złamaniami mówią nam, że ranni...
 - a) byli porzucani
 - b) sami polowali ze złamaną nogą
 - c) byli karmieni i chronieni przez grupę
 - d) leczyli się w szpitalu
5. 🎸 Igły z kości (ok. 40 tysięcy lat) pozwalały...
 - a) grać muzykę
 - b) pisać
 - c) łowić ryby wyłęcznie
 - d) szyć ubrania i zszywać rany
6. 🧑‍🔬 W jaskini Liang Tebo na Borneo znaleziono szkielet sprzed ok. 31 tysięcy lat po...
 - a) operacji serca
 - b) operacji oczu
 - c) amputacji nogi, którą człowiek przeżył
 - d) przeszczepie ręki
7. ❤️ Łaski i kije mogły pomagać starszym i rannym ludziom w...
 - a) chodzeniu
 - b) liczeniu
 - c) pisaniu
 - d) łowieniu ryb
8. 🌿 Do opatrywania ran ludzie prehistoryczni mogli używać...
 - a) bandaży z bawełny
 - b) antybiotyków
 - c) plastrów
 - d) mchu i liści
9. ☆ Szkielet chłopca z Nariokotome (Kenia, 1,5 mln lat) to jeden z najpełniejszych szkieletów gatunku...
 - a) australopiteka
 - b) neandertalczyka
 - c) Homo erectus
 - d) Homo sapiens

INŻYNIERIA CHEMICZNA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszych pracowni chemicznych. Czerwona ochra to ziemia zawierająca tlenki żelaza, a czarny barwnik to węgiel drzewny lub tlenek manganu. W jaskini Blombos już 100 tysięcy lat temu mieszano ochrę w muszlach słuchotek. Neandertalczyki wytwarzali klej z dziegciu z kory brzozy. Ogień zmienia glinę w twardą ceramikę – to wypalanie. Gotowanie sprawiło, że jedzenie łatwiej było strawić i było bezpieczniejsze, a wędzenie mięsa i ryb pozwalało dłużej przechowywać jedzenie. Skóry utrwalano, wędząc je lub nacierając tłuszczem. Łowcy smarowali groty truciznami z roślin i żab, by szybciej obezwładnić zwierzynę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Czerwony barwnik ochra, używany do malowania, to ziemia zawierająca...**
 - a) tlenki żelaza
 - b) węgiel
 - c) złoto
 - d) sól
2. 👁 **Neandertalczyk ok. 200 tysięcy lat temu wytwarzali klej z...**
 - a) mąki
 - b) miodu
 - c) żywicy syntetycznej
 - d) dziegciu z kory brzozy
3. 🗨 **Proces, w którym ogień zmienia glinę w twardą ceramikę, to...**
 - a) fermentacja
 - b) topienie
 - c) wypalanie
 - d) destylacja
4. ⚖ **Gotowanie jedzenia na ogniu sprawiło, że...**
 - a) łatwiej było je strawić i było bezpieczniejsze
 - b) jedzenie stawało się trujące
 - c) trzeba było jeść więcej
 - d) jedzenie zniknęło
5. ⚡ **Aby utrwalić skórę zwierzęcia, łowcy...**
 - a) gotowali w wodzie
 - b) wędzili ją lub nacierali tłuszczem
 - c) malowali farbą olejną
 - d) zamrażali na zawsze
6. 🧑 **Najstarsza znana „pracownia barwników” w jaskini Blombos (ok. 100 tysięcy lat) mieszkała ochrę w...**
 - a) muszlach słuchotek
 - b) garnkach z żelaza
 - c) szklankach
 - d) plastikowych kubkach
7. ❤ **Wędzenie mięsa i ryb pozwalało...**
 - a) zmienić je w kamień
 - b) dłużej przechowywać jedzenie
 - c) wyhodować je
 - d) zwiększyć jego wagę
8. 🍃 **Czarny barwnik w jaskiniach to najczęściej węgiel drzewny lub...**
 - a) tlenek manganu
 - b) sadza z opon
 - c) grafit z ołówków
 - d) atrament z ośmiornicy
9. ☆ **Trucizny z roślin i żab, np. na grotach strzał, stosowali łowcy, by...**
 - a) konserwować mięso
 - b) leczyć choroby
 - c) barwić ubrania
 - d) szybciej obezwładnić zwierzynę

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

**3. Prehistoria**

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszych podróży. W paleolicie ludzie wędrowali przede wszystkim pieszo, a pierwszym udomowionym zwierzęciem, które im pomagało, był pies. Z Afryki dotarli do Europy ok. 45 tysięcy lat temu. Do Australii musieli przepłynąć morze na łodziach lub tratwach. Tratwa unosi się, bo drewno ma mniejszą gęstość niż woda, a łodzie wydrążone z pnia to dłubanki. Sanie pojawiły się na północy już w epoce kamienia. Łowcy wędrowali za reniferami, bo zwierzęta przemieszczały się sezonowo. Gdy morze było niżej, Wielką Brytanię łączył z Europą ląd zwany Doggerland. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚣 Łodzie wydrążone z pnia drzewa to...
 - a) kajaki z włókna
 - b) galery
 - c) tratwy z plastiku
 - d) dłubanki
2. 👁 Ludzie dotarli do Australii ok. 50–65 tysięcy lat temu. Musieli przepłynąć...
 - a) morze na łodziach lub tratwach
 - b) przez most lądowy suchą nogą
 - c) po lodzie
 - d) na grzbietach wielorybów
3. 🗨 Sanie ciągnięte po śniegu przez ludzi, a potem psy, pojawiły się...
 - a) w XX w.
 - b) w Egipcie
 - c) w Rzymie
 - d) na północy już w epoce kamienia
4. ⚖️ Tratwa unosi się na wodzie, bo drewno ma...
 - a) mniejszą gęstość niż woda
 - b) ogień w środku
 - c) magnes
 - d) powietrze w kamieniach
5. 🚗 Ludzie w paleolicie podróżowali przede wszystkim...
 - a) wozami
 - b) pieszo
 - c) konno
 - d) rowerami
6. 🐾 Pierwszym udomowionym zwierzęciem, które pomagało w podróżach i polowaniach, był...
 - a) koń
 - b) pies
 - c) wielbłąd
 - d) słoń
7. ❤️ Gdy poziom morza był niższy, Wielka Brytania była połączona z Europą lądem zwanym...
 - a) Doggerland
 - b) Pangea
 - c) Beringia
 - d) Atlantyda
8. 🌿 Łowcy wędrowali za stadami reniferów, bo...
 - a) zwierzęta przemieszczały się sezonowo
 - b) szukali złota
 - c) lubili zmiany
 - d) uciekali przed miastami
9. ☆ Ludzie z Afryki dotarli do Europy ok. ...
 - a) 4,5 miliona lat temu
 - b) 450 lat temu
 - c) 4500 lat temu
 - d) 45 tysięcy lat temu

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do epoki kamienia, która trwała ponad 3 miliony lat. Najstarsze narzędzia wytwarzano przez odłupywanie kawałków skały innym kamieniem, uderzając w bryłę kamiennym tłukiem lub porożem. Pięściak miał kształt kropli, czyli migdała, obrobionej z obu stron. Do krojenia i drapania skór służył skrobacz. Obsydian nadaje się na ostrza lepiej niż granit, bo pęka, tworząc bardzo ostre krawędzie. Mikrolity to małe ostrza osadzone w trzonkach. Z rogów jeleni i reniferów robiono harpuny i ostrza. Pierwsze sznurki skręcano z włókien roślin. A flety z Geißenklösterle wykonano z kości sępa i kości słoniowej mamuta. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Flety z Geißenklösterle wykonano z kości sępa i...
 - a) gliny
 - b) srebra
 - c) kości stoniowej mamuta
 - d) bambusa
2. 👁️ Pięściak to kamienne narzędzie w kształcie...
 - a) kropli (migdała), obrobione z obu stron
 - b) sześcianu
 - c) gwiazdy
 - d) kuli
3. 🗑️ Narzędzie do krojenia i drapania skór to...
 - a) skrobacz
 - b) kielnia
 - c) pług
 - d) sierp z brązu
4. ⚔️ Obsydian lepiej niż granit nadaje się na ostrza, bo...
 - a) pęka, tworząc bardzo ostre krawędzie
 - b) jest ciężki
 - c) ma kolory
 - d) jest miękki jak воск
5. ⚔️ Najstarsze narzędzia kamienne wytwarzano przez...
 - a) odlewanie w formach
 - b) odtupywanie kawałków skały innym kamieniem
 - c) toczenie na kole garncarskim
 - d) kucie na gorąco
6. 🦌 Z rogów jeleni i reniferów wytwarzano...
 - a) harpuny i ostrza
 - b) dachy
 - c) naczynia do gotowania
 - d) monety
7. 💎 Mikrolity to...
 - a) małe ostrza osadzone w trzonkach
 - b) metalowe gwoździe do łodzi
 - c) wielkie głazy narzutowe
 - d) kamienie szlachetne w koronach
8. 🌿 Pierwsze sznurki robiono ze skręconych...
 - a) włókien roślin
 - b) włosów lwa
 - c) drutów
 - d) plastikowych nici
9. ☆ Epoka kamienia trwała...
 - a) 100 lat
 - b) ponad 3 miliony lat
 - c) 1000 lat
 - d) 10 tysięcy lat

INŻYNIERIA MECHANICZNA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszych maszyn prostych. Łuk i strzały pojawiły się co najmniej kilkadziesiąt tysięcy lat temu, a naciągnięta cięciwa drga i wydaje dźwięk, więc łuk bywał też instrumentem. Atlatl to miotacz oszczepów – zwiększa zasięg, bo wydłuża ramię jak dźwignia. Aby rozpaść ogień świdrem, trzeba było szybko obracać patyk w desce, a w świdrze łukowym cięciwa obracała wiertło tam i z powrotem. Pułapki na zwierzęta wymagały planowania i współpracy grupy. Ryby łowiono za pomocą harpunów, sieci i haczyków. Kamienne żarna pokazują, że ludzie przetwarzali rośliny na mąkę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Łuk myśliwski mógł też służyć jako prosty instrument, bo naciągnięta cięciwa...
 - a) drga i wydaje dźwięk
 - b) świeci
 - c) magnesuje
 - d) grzeje
2. 👁 Łuk i strzały pojawiły się co najmniej...
 - a) 1000 lat temu
 - b) w Rzymie
 - c) w średniowieczu
 - d) kilkadziesiąt tysięcy lat temu
3. 🗨 Atlatl to...
 - a) rodzaj łodzi
 - b) łopata
 - c) miotacz oszczepów
 - d) sieć
4. ➡ Miotacz oszczepów zwiększa zasięg rzutu, bo...
 - a) jest ciężki
 - b) wydłuża ramię jak dźwignia
 - c) ma silnik
 - d) ma koło
5. 🔥 Aby rozpałić ogień świdrem ogniowym, trzeba było...
 - a) dmuchać w kamień
 - b) szybko obracać patyk w desce
 - c) stukać kamieniem o lód
 - d) polewać drewno wodą
6. 🧑 Pułapki na zwierzęta, np. doły z zaostrzonymi palikami, wymagały...
 - a) pisma
 - b) metalu
 - c) prądu
 - d) planowania i współpracy grupy
7. ❤ Świder łukowy przyspieszał wiercenie, bo cięciwa...
 - a) strzelała iskrami
 - b) obracała wiertło tam i z powrotem
 - c) mierzyła czas
 - d) ciągnęła wóz
8. 🌿 Ludzie prehistoryczni łowili ryby za pomocą...
 - a) wędek z kołowrotkiem
 - b) harpunów, sieci i haczyków
 - c) dynamitu
 - d) echosondy
9. ☆ Kamienne żarna do mielenia ziarna pokazują, że ludzie...
 - a) przetwarzali rośliny na mąkę
 - b) jedli tylko mięso
 - c) budowali młyny wodne
 - d) hodowali kamienie



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszego źródła energii – a był nim ogień. Ogień w jaskini pozwalał przetrwać zimę i odstraszać drapieżniki. Wspólne ognisko było centrum życia grupy, bo tam jedzono, rozmawiano i spano. Aby nie zgasło w nocy, trzeba było dokładać drewna i pilnować go, a na nowe miejsce przenoszono ogień żarzącą się hubką lub w naczyniu. Na bezleśnej tundrze paliwem były często kości zwierząt i tłuszcz. Trzask ogniska powodują pęcherzyki gazu i wilgoci w drewnie. Pozostałości ogniska archeolodzy nazywają paleniskiem. A wypalając lasy, ludzie już w prehistorii zmieniali krajobraz. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦉 Trzask płonącego ogniska powodują...
 - a) pęcherzyki gazu i wilgoci w drewnie
 - b) wiatr
 - c) duchy lasu
 - d) kamienie
2. 👁 Najstarszym źródłem energii opanowanym przez ludzi był...
 - a) ogień
 - b) prąd
 - c) para
 - d) wiatr
3. 🗨 Pozostałości ogniska archeolodzy nazywają...
 - a) kominem
 - b) piecem hutniczym
 - c) paleniskiem
 - d) kotłem
4. ⚡ Ogień w jaskini pozwalał ludziom...
 - a) pisać na ścianach
 - b) latać
 - c) hodować ryby
 - d) przetrwać zimę i odstraszać drapieżniki
5. 🔥 Na nowe miejsca ludzie przynosili ogień...
 - a) żarzącą się hubką lub w naczyniu
 - b) w butelce
 - c) w kieszeni
 - d) na kamieniu z lodu
6. 🧑 Wspólne ognisko było centrum życia grupy, bo...
 - a) tam odbywały się wybory
 - b) tam przechowywano broń
 - c) tam jedzono, rozmawiano i spano
 - d) było zakazane
7. ❤ Aby ogień nie zgąśł w nocy, trzeba było...
 - a) polewać wodą
 - b) wkładać lód
 - c) dokładać drewna i pilnować go
 - d) zakopywać go
8. 🌿 Najlepszym paliwem w epoce lodowcowej na bezleśnej tundrze były często...
 - a) ropa
 - b) węgiel kamienny z kopalni
 - c) kości zwierząt i tłuszcz
 - d) gaz ziemny
9. ☆ Ludzie, wypalając lasy pod uprawy i polowania, już w prehistorii...
 - a) zmieniali krajobraz
 - b) osuszyli oceany
 - c) zatrzymali lodowce
 - d) ochładzali klimat Ziemi

ASTRONOMIA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii i spójrzmy w nocne niebo. Pierwszy kalendarz opierał się najpewniej na fazach Księżyca, którego cykl trwa ok. 29,5 dnia – w roku mieści się więc ok. 12 takich cykli. W Warren Field w Szkocji rząd dołów sprzed 8000 lat uznano za jeden z najstarszych kalendarzy księżycowych. Obserwując Księżyc, można było przewidywać przyptywy. Nocą łowcy kierowali się gwiazdami, a na malowidle w Lascaux niektórzy widzą Plejady. Gdy pojawiały się pewne gwiazdy, ptaki odlatywały lub wracały, a pory roku i niebo mówiły, kiedy zbierać owoce czy łowić łososie. Wschód Słońca w przesilenie zimowe był ważny, bo od tej pory dni stawały się dłuższe. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 Łowcy obserwowali, że gdy pojawiały się pewne gwiazdy, ptaki...
 - a) zmieniały kolor
 - b) odlatywały lub wracały
 - c) traciły pióra
 - d) zaczynały mówić
2. 👁 Na malowidle w Lascaux niektórzy badacze widzą gromadę gwiazd...
 - a) Plejady
 - b) Oriona
 - c) Krzyż Południa
 - d) Wielki Wóz
3. 📅 Pierwszy kalendarz ludzi opierał się najpewniej na fazach...
 - a) Księżycy
 - b) Słońca
 - c) Wenus
 - d) Marsa
4. ➡ Ile w przybliżeniu pełnych cykli Księżycy (po 29,5 dnia) mieści się w jednym roku (365 dni)? Podaj liczbę całkowitą.

5. 🧭 Aby zorientować się w nocy, łowcy mogli kierować się...
 - a) kompasem
 - b) mapą papierową
 - c) telefonem
 - d) gwiazdami
6. 🌅 Wschód Słońca w najkrótszy dzień roku (przesilenie zimowe) był ważny, bo...
 - a) od tej pory dni stawały się dłuższe
 - b) zaczynało się lato
 - c) było zaćmienie
 - d) rodził się Księżyc
7. 💖 Łowcy mogli przewidywać przypyły morza, obserwując...
 - a) chmury
 - b) kolor piasku
 - c) ptaki morskie tylko
 - d) Księżyc
8. 🍎 Łowcy wiedzieli, kiedy zbierać owoce czy łowić łososie, obserwując...
 - a) pory roku i niebo
 - b) telewizję
 - c) zegarki
 - d) kalendarze ścienne
9. ⭐ W Warren Field w Szkocji odkryto rząd dołów (ok. 8000 lat) uznany za jeden z najstarszych...
 - a) obserwatoriów rakietowych
 - b) zegarów słonecznych z brązu
 - c) planetariów
 - d) kalendarzy księżycowych

MATEMATYKA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do narodzin matematyki. Wiele ludów liczyło najpierw na palcach. Kość z Lebombo sprzed 43 tysięcy lat to kość pawiana z 29 nacięciami. Na kości z Ishango są grupy po 11, 13, 17 i 19 nacięć, a ich suma wynosi 60. Rytm w muzyce, jak liczenie, opiera się na powtarzaniu i regularności. Zbieracze musieli dzielić owoce na równe części, a w handlu porównywać ilości i wartości. Długość mierzono własnymi krokami, stopami i dłońmi. Trójkąty i zygzaki na ozdobach pokazują wczesne zrozumienie symetrii i powtórzeń, a sześciokąty ludzie widzieli w plastrach miodu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Rytm w muzyce, jak liczenie, opiera się na...**

- a) kolorach
- b) powtarzaniu i regularności
- c) smaku
- d) zapachach

2. 👁️ **Kość z Lebombo (ok. 43 tysiące lat) to...**

- a) naszyjnik z muszli
- b) kość pawiana z 29 nacięciami
- c) gliniana tabliczka
- d) kamienny kalendarz

3. 🗨️ **Wiele ludów liczyło najpierw na...**

- a) komputerach
- b) kalkulatorach
- c) liczydłach
- d) palcach

4. ➡️ **Zbieracze, dzieląc się owocami w grupie, musieli umieć...**

- a) liczyć procenty
- b) mnożyć ułamki
- c) rozwiązywać równania
- d) dzielić na równe części

5. ➡️ **Aby zmierzyć długość, ludzie prehistoryczni mogli używać...**

- a) linijki
- b) taśmy mierniczej
- c) lasera
- d) własnych kroków, stóp i dłoni

6. 🗣️ **Wymieniając towary, ludzie musieli porównywać...**

- a) dźwięki
- b) zapachy
- c) kolory
- d) ilości i wartości

7. 💖 **Wzory z powtarzających się trójkątów i zygzaków na ozdobach pokazują wczesne zrozumienie...**

- a) potęg
- b) symetrii i powtórzeń
- c) ułamków
- d) liczb ujemnych

8. 🌿 **W przyrodzie ludzie widzieli regularne kształty, np. sześciokąty w...**

- a) kamieniach rzecznych
- b) chmurach
- c) plastrach miodu
- d) ogniu

9. ⭐ **Kość z Ishango ma grupy nacięć m.in. po 11, 13, 17 i 19. Ile wynosi suma tych liczb?**

INNE (TECHNIKA)



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszych wynalazków codzienności. Najstarsze kościane igły z uszkiem mają ok. 40 tysięcy lat. Ubrania ze skór pozwoliły ludziom zamieszkać w zimnych krainach. Przędzenie nici wymagało skręcania włókien na wrzecionie, a w jaskini Dzudzuana w Gruzji znaleziono włókna lnu sprzed 30 tysięcy lat, niektóre barwione. Plecenie koszy z trawy, wikliny i łyka to plecionkarstwo. Grzechotki z nasion i muszli służyły do tańca i obrzędów. Pierwsze farby robiono z ziemi, węgla i tłuszczu. Najstarsze naczynia ceramiczne, sprzed 20 tysięcy lat, znaleziono w Chinach. Igła, łuk czy naczynia okazały się tak udane, że używamy ich do dziś. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Grzechotki z nasion i muszli mogły służyć...
 - a) do łowienia ryb
 - b) do pisania
 - c) do tańca i obrzędów
 - d) do rozpalania ognia
2. 👁 Najstarsze znane igły z uszkiem, z kości, mają ok. ...
 - a) 4 tysiące lat
 - b) 400 lat
 - c) 40 tysięcy lat
 - d) 4 miliony lat
3. 🗑 Kosze plecione z trawy, wikliny i tyka to...
 - a) garncarstwo
 - b) plecionkarstwo
 - c) kowalstwo
 - d) szklarstwo
4. ➡ Ubrania ze skór pozwoliły ludziom zamieszkać...
 - a) w wulkanach
 - b) na Księżycu
 - c) pod wodą
 - d) w zimnych krainach
5. ⚡ Przędzenie włókien na nić wymagało...
 - a) gotowania kamieni w wodzie
 - b) skręcania włókien na wrzecionie
 - c) prądu z baterii
 - d) stapiania metalu w piecu
6. 🧑 W jaskini Dzudzuana w Gruzji znaleziono włókna lnu sprzed ok. 30 tysięcy lat, niektóre...
 - a) barwione
 - b) ze złota
 - c) z plastiku
 - d) z drutu
7. ❤ Najstarsze znane naczynia ceramiczne (ok. 20 tysięcy lat) znaleziono w...
 - a) Grecji
 - b) Egipcie
 - c) Brazylii
 - d) Chinach
8. 🍃 Pierwsze farby ludzie robili z...
 - a) metali ciężkich
 - b) plastiku
 - c) ropy naftowej
 - d) ziemi, węgla i tłuszczu
9. ⭐ Wynalazki epoki kamienia, jak igła, łuk czy naczynia, były tak udane, że...
 - a) zastąpiły je komputery
 - b) używamy ich do dziś
 - c) zakazano ich
 - d) zapomniano o nich

BIOLOGIA

3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.



Cofnijmy się do prehistorii, do świata olbrzymich zwierząt. Mamut włochaty był najbliższym spokrewnionym ze słoniem azjatyckim, a przed mrozem chroniły go gęsta sierść i warstwa tłuszczu. Tygrys szabłozębny, czyli smilodon, miał ogromne kły górne, a w Europie żył jeleń olbrzymi o porożu do 3,5 m. Wiele dużych zwierząt wymarło pod koniec epoki lodowcowej, prawdopodobnie przez zmianę klimatu i polowania ludzi. Pies pochodzi od wilka. Naszymi najbliższymi żyjącymi krewnymi są szympansy i bonobo. Nazwa „australopitek” znaczy małpa południowa, a chodzenie na dwóch nogach sprawiło, że nasi przodkowie mieli wolne ręce. Na wyspie Flores żył „hobbit”, Homo floresiensis, który miał ok. 1 m wzrostu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Naszymi najbliższymi żyjącymi krewnymi, które też porozumiewają się okrzykami, są...
 - a) szympansy i bonobo
 - b) delfiny
 - c) psy
 - d) papugi
2. 👁 Tygrys szabłozębny (smilodon) miał...
 - a) trąbę
 - b) ogromne kły górne
 - c) pancerz
 - d) skrzydła
3. 🗨 Nazwa „australopitek” znaczy...
 - a) mała wodna
 - b) olbrzym leśny
 - c) człowiek północny
 - d) mała południowa
4. ➡ Chodzenie na dwóch nogach dało przodkom człowieka m.in. to, że...
 - a) szybciej pływali
 - b) latali
 - c) widzieli w ciemności
 - d) mieli wolne ręce
5. 🦌 Wśród zwierząt epoki lodowcowej w Europie żył ogromny jeleń...
 - a) wielkości królika
 - b) bez poroża
 - c) olbrzymi o porożu do 3,5 m
 - d) pływający
6. 🐕 Pies pochodzi od...
 - a) lisa
 - b) wilka
 - c) szakala tylko
 - d) hieny
7. ❤ „Hobbit” z wyspy Flores (Homo floresiensis) był wyjątkowy, bo miał...
 - a) ogon
 - b) ok. 1 m wzrostu
 - c) skrzydła
 - d) trzy metry wzrostu
8. 🌿 Mamuty włochate chroniły się przed mrozem dzięki...
 - a) ogniom rozpalanym przez ludzi
 - b) gęstej sierści i warstwie tłuszczu
 - c) jaskiniom z ogrzewaniem
 - d) piórom
9. ☆ Wiele dużych zwierząt, np. mamuty i nosorożce włochate, wymarło pod koniec epoki lodowcowej, prawdopodobnie przez...
 - a) brak wody w oceanach
 - b) uderzenie meteorytu
 - c) zmianę klimatu i polowania ludzi
 - d) wojnę z dinozaurami

CHEMIA

3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.



Cofnijmy się do prehistorii, gdy chemia działała w jaskiniach, choć nikt jej tak nie nazywał. Muszle przedziurawione jako koraliki zbudowane są głównie z węglanu wapnia. Czerwona ochra po podgrzaniu staje się jeszcze bardziej czerwona. Sufity jaskiń są często czarne od sadzy, bo dym zawiera cząstki węgla. Neandertalczycy otrzymywali dziegieć z kory brzoźowej, podgrzewając ją przy ograniczonym dostępie powietrza. Popiół zmieszany z wodą tworzy ług, który pomaga czyścić i garbować skóry. Sok owocowy zmienia się w kwaśny lub alkoholowy napój w procesie zwanym fermentacją. Sól kamienna to związek sodu i chloru. Stalaktyty powstają z kapiącej wody z rozpuszczonym wapniem. A metodą węgla C-14 datujemy znaleziska sprzed maksymalnie ok. 50 tysięcy lat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Muszle ślimaków morskich przedziurawione jako koraliki są zbudowane głównie z...
 - a) krzemu
 - b) węgla wapnia
 - c) żelaza
 - d) złota
2. 👁 Czerwona ochra po podgrzaniu staje się...
 - a) płynna
 - b) zielona
 - c) jeszcze bardziej czerwona
 - d) przezroczysta
3. 🗨 Proces, w którym sok owocowy zmienia się w kwaśny lub alkoholowy napój, to...
 - a) utlenianie
 - b) fermentacja
 - c) parowanie
 - d) topnienie
4. ⚡ Dym ogniska zawiera cząstki węgla, dlatego sufity jaskiń są często...
 - a) czarne od sadzy
 - b) zielone
 - c) błyszczące
 - d) białe
5. ⚡ Aby otrzymać dziegieć z kory brzoźowej, trzeba było podgrzewać ją...
 - a) w lodzie
 - b) na słońcu
 - c) przy ograniczonym dostępie powietrza
 - d) w wodzie morskiej
6. 👤 Sól kamienna to związek sodu i...
 - a) węgla
 - b) żelaza
 - c) chloru
 - d) wapnia
7. ❤ Popiół drzewny zmieszany z wodą tworzy ług, który...
 - a) zamarza w lecie
 - b) jest słodki
 - c) pomaga czyścić i garbować skóry
 - d) świeci w nocy
8. 🌿 Stalaktyty w jaskiniach powstają z...
 - a) kapiącej wody z rozpuszczonym wapniem
 - b) lodu
 - c) lawy
 - d) soli morskiej
9. ☆ Metodą węgla C-14 można datować znaleziska prehistoryczne sprzed maksymalnie ok. ...
 - a) 5 miliardów lat
 - b) 50 tysięcy lat
 - c) 5 milionów lat
 - d) 500 lat

FIZYKA



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, gdy fizyka kryła się w codziennych czynnościach. Echo w jaskini to dźwięk odbity od ścian. Tarcie dwóch kawałków drewna zamienia ruch w ciepło, a ciepło ogniska czujemy z daleka, bo wysyła promieniowanie cieplne. Cień patyka, czyli gnomonu, jest najkrótszy w południe. Proca rzuca dalej, bo wydłuża promień obrotu i zwiększa prędkość, a oszczep leci stabilniej, gdy ciężar jest bliżej przodu. Tratwa z wielu kłód jest stabilna, bo ma szeroką podstawę. Pumeks pływa, bo ma wiele pęcherzyków powietrza. A lodowce przesuwają ogromne głazy, zwane głazami narzutowymi. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Echo w jaskini to...**
 - a) dźwięk odbity od ścian
 - b) odgłos wody
 - c) zjawisko magnetyczne
 - d) głos ducha
2. 👁 **Cień gnomonu (patyka) jest najkrótszy...**
 - a) w nocy
 - b) o zmierzchu
 - c) w południe
 - d) o świcie
3. 🗨 **Tarcie dwóch kawałków drewna zamienia ruch w...**
 - a) wodę
 - b) światło księżyca
 - c) dźwięk ptaków
 - d) ciepło
4. ➡ **Kamień rzucony z procy leci dalej niż rzucony ręką, bo proca...**
 - a) wydłuża promień obrotu i zwiększa prędkość
 - b) ma magnes
 - c) zmniejsza grawitację
 - d) jest lżejsza od kamienia
5. ⚔ **Oszczep z kamiennym grotem leci stabilniej, gdy...**
 - a) jest pusty w środku
 - b) ma grot z tyłu
 - c) ciężar jest bliżej przodu
 - d) jest krótki jak palec
6. 🧑 **Tratwa z wieloma kłodami jest bardziej stabilna, bo...**
 - a) ma kotwicę
 - b) jest cięższa od wody
 - c) ma szeroką podstawę
 - d) ma żagiel
7. ❤ **Ciepło ogniska ogrzewa nas nawet z odległości, bo...**
 - a) świeci księżyc
 - b) wysyła promieniowanie cieplne
 - c) parują kamienie
 - d) wieje wiatr
8. 🍃 **Lodowce w epoce lodowcowej przesuwwały ogromne głazy, zwane...**
 - a) wulkanami
 - b) meteorytami
 - c) głazami narzutowymi
 - d) stalagmitami
9. ☆ **Kamień wpuszczony do wody tonie, a pumeks pływa, bo pumeks...**
 - a) jest z plastiku
 - b) jest gorący
 - c) ma wiele pęcherzyków powietrza
 - d) jest magnetyczny

ŚRODOWISKO

3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.



Cofnijmy się do prehistorii, do epoki lodowcowej. W Europie szumiła wtedy tundra i step, a lądolód pokrywał Skandynawię i część Polski. Poziom mórz był niższy o ok. 120 m, bo woda była uwięziona w lodzie. Rzeźbę Pomorza i Mazur ukształtował lądolód i jego wody, a wielkie jezioro, które powstało po stopieniu lodu i połączyło się z oceanem, to Bałtyk. Zmiany klimatu wywoływały m.in. zmiany orbity Ziemi. Wybuch superwulkanu Toba na Sumatrze mógł ochłodzić klimat na kilka lat. Łowcy musieli dostosowywać się do klimatu, bo od niego zależało jedzenie i życie. A ok. 10–6 tysięcy lat temu Sahara była zielona, z jeziorami. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 W epoce lodowcowej w Europie szumią na wietrze...
 - a) tundra i step
 - b) pustynia z kaktusami
 - c) dżungla tropikalna
 - d) sawanna z żyrafami
2. 👁 W czasie ostatniego zlodowacenia lądolód pokrywał...
 - a) Brazylię
 - b) Afrykę
 - c) Skandynawię i część Polski
 - d) Australię
3. 🗨 Wielkie jezioro, które powstało po stopieniu lądolodu, a potem połączyło się z oceanem, to...
 - a) Morze Kaspijskie
 - b) Morze Martwe
 - c) Bałtyk
 - d) Morze Czarne od zawsze
4. 📏 Poziom mórz w epoce lodowcowej był niższy o ok. 120 m, bo...
 - a) woda była uwięziona w lodzie
 - b) wiatry ją zdmuchnęły
 - c) woda wyparowała w kosmos
 - d) oceany wyschły
5. ✂ Rzeźbę terenu Pomorza i Mazur ukształtował...
 - a) lądolód i jego wody
 - b) trzęsienie ziemi
 - c) ocean
 - d) wulkan
6. 🌿 Ok. 10–6 tysięcy lat temu Sahara była...
 - a) lasem tropikalnym
 - b) morzem
 - c) zielona, z jeziorami
 - d) pokryta lodem
7. ❤ Łowcy musieli dostosowywać się do klimatu, bo...
 - a) lubili zmieniać ubrania
 - b) nie znali ognia
 - c) byli nudni
 - d) od niego zależało jedzenie i życie
8. 🌋 Wybuch superwulkanu Toba (ok. 74 tysiące lat temu) na Sumatrze mógł...
 - a) ochłodzić klimat na kilka lat
 - b) zatopić Afrykę
 - c) stopić lodowce
 - d) stworzyć Bałtyk
9. ☆ Zmiany klimatu w prehistorii były spowodowane m.in. ...
 - a) samolotami
 - b) fabrykami
 - c) samochodami
 - d) zmianami orbity Ziemi

ZDROWIE

3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.



Cofnijmy się do prehistorii i przyjrzyjmy się zdrowiu dawnych ludzi. Łowcy-zbieracze pokonywali pieszo codziennie kilkanaście kilometrów. Kości neandertalczyków noszą urazy podobne do urazów jeźdźców rodeo. Ludzie żyli krócej, bo groziły im urazy, choroby i głód. Kamień nazębny mówi naukowcom, co jedli, a u neandertalczyka z El Sidrón znaleziono w nim ślady roślin leczniczych, np. rumianku. Zęby zbieraczy były często zdrowsze niż zęby rolników, bo jedli mniej skrobi i cukru. Rolnictwo przyniosło więcej chorób zakaźnych, bo ludzie mieszkali gęsto i blisko zwierząt – tak przyszła np. odra od bydła. Śpiew i taniec mogły pomagać w łagodzeniu stresu i bólu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎶 **Śpiew i taniec w obrzędach mogły też pomagać...**
 - a) w leczeniu złamań
 - b) w walce z bakteriami
 - c) w łagodzeniu stresu i bólu
 - d) w szczepieniu
2. 👁 **Zęby ludzi zbieraczy były często zdrowsze od zębów pierwszych rolników, bo...**
 - a) chodzili do dentysty
 - b) jedli mniej skrobi i cukru
 - c) nie mieli zębów
 - d) myli zęby pastą
3. 🗨 **Kamień nazębny prehistorycznych ludzi mówi naukowcom...**
 - a) jak się nazywali
 - b) ile mieli lat
 - c) co jedli
 - d) gdzie mieszkali dokładnie
4. ➡ **Rolnictwo przyniosło więcej chorób zakaźnych, bo ludzie...**
 - a) pili morską wodę
 - b) mieszkali gęsto i blisko zwierząt
 - c) mniej się ruszali w nocy
 - d) nie jedli mięsa
5. ➡ **Łowcy-zbieracze codziennie pokonywali pieszo ok. ...**
 - a) tysiąc kilometrów
 - b) kilkaset metrów
 - c) sto kilometrów
 - d) kilkanaście kilometrów
6. 🧑 **Kości neandertalczyków noszą ślady urazów podobnych do urazów...**
 - a) programistów
 - b) jeźdźców rodeo
 - c) pianistów
 - d) żeglarzy
7. ❤ **Ludzie prehistoryczni żyli krócej niż my, bo...**
 - a) nie mieli kalendarzy
 - b) groziły im urazy, choroby i głód
 - c) szybko się nudzili
 - d) nie lubili żyć długo
8. 🌿 **W kamieniu nazębnym neandertalczyka z El Sidrón znaleziono ślady...**
 - a) kawy
 - b) roślin leczniczych, np. rumianku
 - c) gumy do żucia
 - d) czekolady
9. ☆ **Choroby, które przeszły na ludzi od zwierząt domowych, to np. ...**
 - a) złamanie
 - b) ból zęba
 - c) odra (od bydła)
 - d) katar sienny

KULTURA FIZYCZNA I SPORT



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, gdy sport był sposobem na przetrwanie. Taniec w kręgu przy ognisku był jedną z najstarszych form wspólnego ruchu i zabawy. Człowiek jest dobrym biegaczem długodystansowym, bo dobrze chłodzi ciało poceniem się, dlatego polował metodą pościgu aż do zmęczenia zwierzęcia. W Engare Sero w Tanzanii odciski stóp pokazują, że niektórzy ludzie biegli. Rzut oszczepem wymagał siły, celności i skupienia, a dzieci uczyły się, naśladując polowania dorosłych. Pływanie było potrzebne do łowienia i pokonywania rzek, a „Jaskinia pływaków” w Egipcie pokazuje pływających ludzi na obecnej pustyni. W Lascaux jest zaś scena przedstawiająca człowieka i bizona. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Taniec w kręgu przy ognisku był prawdopodobnie jedną z najstarszych form...**
 - a) pracy w fabryce
 - b) nauki pisania
 - c) wspólnego ruchu i zabawy
 - d) walki z bronią
2. 👁️ **W jaskini Lascaux jest scena pokazująca...**
 - a) wyścig rydwanów
 - b) człowieka i bizona
 - c) pływaków w basenie
 - d) mecz piłki
3. 🗨️ **Sprawność w biegu na długie dystanse pozwalała ludziom polować metodą...**
 - a) zasadzki w wodzie
 - b) łapania w locie
 - c) czekania w domu
 - d) pościgu aż do zmęczenia zwierzęcia
4. 🏃 **Człowiek jest dobrym biegaczem długodystansowym, bo...**
 - a) dobrze chłodzi ciało poceniem się
 - b) ma cztery nogi
 - c) ma futro
 - d) ma skrzydła
5. 🧒 **Dzieci w grupach łowców uczyły się przez zabawę, np. ...**
 - a) jeżdżąc na rowerach
 - b) naśladując polowania dorosłych
 - c) grając w piłkę nożną
 - d) czytając komiksy
6. 🏃 **W Tanzanii (Engare Sero) zachowały się odciski stóp grupy ludzi sprzed ok. 10–19 tysięcy lat. Niektóre ślady wskazują, że ludzie...**
 - a) biegli
 - b) pływali
 - c) skakali na szczudłach
 - d) jechali na koniach
7. ❤️ **Rzut oszczepem na polowaniu wymagał...**
 - a) wyłącznie szczęścia
 - b) siły, celności i skupienia
 - c) ciężkich butów
 - d) dużego wzrostu
8. 🍃 **Pływanie było potrzebne ludziom prehistorycznym do...**
 - a) nurkowania z butlą
 - b) gry w piłkę wodną
 - c) łowienia i pokonywania rzek
 - d) zawodów olimpijskich
9. ☆ **„Jaskinia pływaków” na Saharze (Egipt) jest ciekawa, bo pokazuje...**
 - a) ludzi na nartach
 - b) łodzie z żaglami
 - c) pływających ludzi na obecnej pustyni
 - d) rybaków z sieciami z nylonu

MEDYCYNĄ

3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.



Cofnijmy się do prehistorii, do początków medycyny. Szamani leczyli za pomocą bębna, śpiewu i tańca. Otwór wycięty w czaszce żyjącego człowieka to trepanacja. Nauka o chorobach ludzi i zwierząt z przeszłości to paleopatologia – mówi nam ona na przykład o zwyrodnieniu stawów. Zrośnięta kość udowa dowodzi, że ktoś się opiekował rannym przez tygodnie, a neandertalczyk z Szanidar przeżywał ciężkie rany dzięki opiece członków grupy. Rowki po „wykałaczkach” na zębach pokazują, że neandertalczyk próbował łagodzić ból zębów. Chore szympansy żują gorzkie liście – podobnie mogli robić pierwsi ludzie. Krew tamowano, przykładając mech, pajęczynę lub popiół. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Szamani w obrzędach leczenia używali...
 - a) bębna, śpiewu i tańca
 - b) zastrzyków
 - c) pigulek
 - d) stetoskopu
2. 👁️ Otwór wycięty w czaszce żyjącego człowieka to...
 - a) amputacja
 - b) transfuzja
 - c) szczepienie
 - d) trepanacja
3. 🗨️ Słowo „paleopatologia” oznacza naukę o...
 - a) chorobach ludzi i zwierząt z przeszłości
 - b) leczeniu dinozaurów
 - c) chorobach roślin
 - d) lekarstwach z ziół
4. 🦴 Zrosnięta kość udowa po złamaniu u dawnego człowieka to dowód, że...
 - a) nie jadł
 - b) ktoś się nim opiekował przez tygodnie
 - c) był nieśmiertelny
 - d) umiał latać
5. 🦷 Na zębach neandertalczyków są rowki po „wykałaczkach”, którymi prawdopodobnie...
 - a) łowili ryby
 - b) łagodzili ból zębów
 - c) rozpalali ogień
 - d) szyli ubrania
6. 🏥 Neandertalczyk z Szanidar przeżywał ciężkie rany dzięki...
 - a) lekarzom z miasta
 - b) antybiotykom
 - c) szpitalom
 - d) opiece członków grupy
7. ❤️ Szympansy żują czasem gorzkie liście, gdy są chore. Podobnie mogli robić...
 - a) pierwsi ludzie
 - b) owady
 - c) dinozaury
 - d) ryby
8. 🍃 Do tamowania krwi ludzie mogli przykładać...
 - a) mech, pajęczynę lub popiół
 - b) plastry
 - c) lód z zamrażarki
 - d) gazę
9. ☆ Kości zwierząt i ludzi z epoki lodowcowej świadczą o chorobach, np. ...
 - a) chorobach od smogu
 - b) zwyrodnieniu stawów
 - c) wadzie wzroku od ekranów
 - d) cukrzycy od słodczy

FARMACJA

3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.



Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszej apteki natury. Pierwszymi „lekarzami” byli według wielu badaczy szamani i zielarze. Rośliny lecznicze odróżniano od trujących dzięki obserwacji i doświadczeniu wielu pokoleń, a wiedzę tę przekazywano ustnie. Zioła rozcierano kamieniami i moczono. Kora wierzby zawiera salicynę, substancję łagodzącą ból. Niektóre rośliny w obrzędach mogły zmieniać stan świadomości. Miód był pożywieniem i środkiem na rany, a glinę jedzono, bo może pomagać przy zatruciach. W grobie w Szanidar znaleziono pyłki kwiatów, które niektórzy uznawali za zioła lecznicze złożone ze zmarłym. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Niektóre rośliny używane w obrzędach szamańskich mogły...**
 - a) zastępować jedzenie
 - b) leczyć złamania
 - c) barwić włosy
 - d) zmieniać stan świadomości
2. 👁 **Kora wierzby, którą mogli żuć ludzie od dawna, zawiera substancję...**
 - a) słodzącą
 - b) barwiącą
 - c) łagodzącą ból
 - d) klejącą
3. 📖 **Wiedzę o roślinach leczniczych przekazywali sobie ludzie...**
 - a) w internecie
 - b) w książkach
 - c) w receptach
 - d) ustnie
4. ⚖ **Ludzie odróżniali rośliny lecznicze od trujących dzięki...**
 - a) wróżeniu z gwiazd
 - b) instrukcjom na opakowaniu
 - c) analizie w laboratorium
 - d) obserwacji i doświadczeniu wielu pokoleń
5. ⚡ **Aby przygotować zioła, ludzie je...**
 - a) topili w ogniu
 - b) zamrażali
 - c) rozcierali kamieniami i moczyli
 - d) mielili w maszynach
6. 🐝 **W grobie w Szanidar znaleziono pyłki kwiatów, które niektórzy uznawali za...**
 - a) ślad pszczoł
 - b) zioła lecznicze złożone ze zmarłym
 - c) jedzenie
 - d) ozdoby z plastiku
7. ❤ **Miód był dla ludzi prehistorycznych...**
 - a) paliwem
 - b) barwnikiem
 - c) pożywieniem i środkiem na rany
 - d) trucizną
8. 🍃 **Glinę jadły czasem zwierzęta i ludzie, bo może...**
 - a) być słodka
 - b) świecić
 - c) pomagać przy zatruciach
 - d) zastępować wodę
9. ☆ **Wielu badaczy sądzi, że pierwsi „lekarze” to byli...**
 - a) chirurdzy z dyplomem
 - b) szamani i zielarze
 - c) kapłani Rzymu
 - d) farmaceuci w aptekach

ROLNICTWO



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do końca prehistorii, gdy ludzie zaczęli siał. Rewolucja neolityczna to przejście od łowiectwa i zbieractwa do rolnictwa, hodowli i osiadłego trybu życia – ludzie osiedli w jednym miejscu. Pierwsze zboża uprawiano w Żytnym Półksiężycu na Bliskim Wschodzie, a pierwszymi zwierzętami hodowanymi po psie były owce i kozy. Ryż zaczęto uprawiać ok. 9 tysięcy lat temu nad rzeką Jangcy w Chinach. Ziemię spulchniano kijami kopiącymi i motykami, a sierp z krzemiennymi wkładkami służył do ścinania kłosów. Rolnicy wybierali nasiona z najlepszych roślin, więc zboża stawały się coraz obfitsze. Zbiory świętowano tańcem, śpiewem i ucztą. W latach suszy groziły jednak głód i nieurodzaj. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏳️ **Pierwsi rolnicy świętowali zbiory prawdopodobnie...**
 - a) postem
 - b) tańcem, śpiewem i ucztą
 - c) pracą
 - d) ciszą
2. 👁️ **Pierwsze zboża uprawiano w...**
 - a) Ameryce Północnej
 - b) Żytnym Półksiężycu na Bliskim Wschodzie
 - c) Australii
 - d) Skandynawii
3. 🗑️ **Sierp z krzemiennymi wkładkami służył do...**
 - a) szycia
 - b) rozpalania ognia
 - c) łowienia ryb
 - d) ścinania kłosów
4. ⚖️ **Rolnicy wybierali do siewu nasiona z najlepszych roślin, dzięki czemu...**
 - a) nasiona znikały
 - b) rośliny rosły do góry nogami
 - c) zboża dziczały
 - d) zboża stawały się coraz obfitsze
5. ⚙️ **Do spulchniania ziemi pierwsi rolnicy używali...**
 - a) kijów kopiących i motyk
 - b) koparek
 - c) traktorów
 - d) pługów stalowych
6. 🐾 **Pierwszymi udomowionymi zwierzętami hodowanymi (po psie) były...**
 - a) konie i wielbłądy
 - b) kury i indyki
 - c) króliki
 - d) owce i kozy
7. 💖 **Przejście do rolnictwa oznaczało, że ludzie...**
 - a) przestali pracować
 - b) zamieszkali na morzu
 - c) zaczęli wędrować
 - d) osiedli w jednym miejscu
8. 🌿 **Rewolucja neolityczna to przejście od zbieractwa i łowiectwa do...**
 - a) przemysłu maszynowego
 - b) handlu morskiego
 - c) rolnictwa, hodowli i osiadłego trybu życia
 - d) pisma alfabetycznego
9. ☆ **Rolnictwo niesło też problemy: w latach suszy groziły...**
 - a) głód i nieurodzaj
 - b) lodowce
 - c) powódzie ognia
 - d) wulkany

WETERYNARIA

3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.



Cofnijmy się do prehistorii, gdy człowiek zaprzyjaźnił się ze zwierzętami. Udomowienie to proces, w którym zwierzęta przez pokolenia przyzwyczajają się do ludzi – trzeba je było karmić i chronić przez wiele pokoleń. Pies przydawał się łowcom, bo szczekaniem ostrzegał przed wrogiem, a ma lepszy od człowieka węch. Przyjaźń opłacała się obu stronom: ludzie dawali jedzenie, psy ochronę. W grobie w Bonn-Oberkassel pochowano ludzi razem z psem; szczeniak przeżył ciężką chorobę tylko dlatego, że ludzie go karmili i ogrzewali. Wspólne groby świadczą, że pies był członkiem rodziny. Koty zamieszkały blisko ludzi, bo łapały myszy w spichlerzach. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🐾 **Pies był dla łowców przydatny, bo...**
 - a) odstraszał komary zapachem
 - b) grał na kościanym flecie
 - c) szczekaniem ostrzegał przed wrogiem
 - d) umiał liczyć zwierzynę
2. 👁 **W grobie w Bonn-Oberkassel (ok. 14 tysięcy lat) pochowano ludzi razem z...**
 - a) koniem
 - b) kotem
 - c) psem
 - d) ptakiem
3. 🗨 **Udomowienie zwierząt to proces, w którym...**
 - a) ludzie żyją jak zwierzęta
 - b) zwierzęta przez pokolenia przyzwyczajają się do ludzi
 - c) dzikie zwierzęta uczą się mówić
 - d) zwierzęta budują domy
4. 🏠 **Szczeniak z Bonn-Oberkassel przeżył ciężką chorobę tylko dlatego, że...**
 - a) ludzie go karmili i ogrzewali
 - b) był bardzo silny
 - c) nie chorował
 - d) żył sam
5. 🐾 **Aby udomowić zwierzę, trzeba było je...**
 - a) zamknąć w jaskini na dzień
 - b) złapać tylko raz
 - c) karmić i chronić przez wiele pokoleń
 - d) namalować
6. 🐾 **Koty zaczęły żyć blisko ludzi ok. 9–10 tysięcy lat temu, bo...**
 - a) ciągnęły sanie
 - b) łapały myszy w spichlerzach
 - c) pilnowały owiec
 - d) dawały mleko
7. 💖 **Przyjaźń z psem była korzystna dla obu stron, bo...**
 - a) ludzie dawali jedzenie, psy ochronę
 - b) psy budowały szatasy
 - c) psy dawały mleko
 - d) ludzie uczyli psy pisać
8. 🍃 **Pies ma lepszy od człowieka...**
 - a) węch
 - b) zdolność mówienia
 - c) wzrok barwny
 - d) zmysł liczenia
9. ☆ **Wspólne groby ludzi i psów mogą świadczyć o tym, że...**
 - a) psów nie lubiano
 - b) psy były bogami
 - c) psy były groźne
 - d) pies był członkiem rodziny

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do pierwszych pasterzy i rybaków. Pasterze nawoływali stada okrzykami i gwizdami. Tur, dziki przodek bydła, był dużo większy od dzisiejszej krowy, a przodkiem świni domowej jest dzik. Hodowla dała stały dostęp do mięsa, mleka i wełny. Udomowienie zmieniło wygląd zwierząt – psy dostały opadające uszy i krótsze pyski. Dziś najliczniejszymi udomowionymi zwierzętami na świecie są kury. Ryby łowiono, budując zapory z kamieni i plecione pułapki, a ktoś wędrujący w górę rzeki był łatwym i obfitym pożywieniem. Stosy muszli przy nadmorskich osadach pokazują, że ludzie jedli dużo małży i ostryg. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Pasterze od dawna nawoływali stada...

- a) telefonem
- b) okrzykami i gwizdami
- c) megafonem
- d) dzwonkiem do drzwi

2. 🐾 Tur, dziki przodek bydła, był...

- a) w paski
- b) łysy
- c) mniejszy od kozy
- d) dużo większy od dzisiejszej krowy

3. 🐷 Dzikim przodkiem świni domowej jest...

- a) hipopotam
- b) dzik
- c) tapir
- d) bóbr

4. 🐄 Hodowla zwierząt dała ludziom stały dostęp do...

- a) prądu
- b) złota
- c) mięsa, mleka i wełny
- d) papieru

5. 🐟 Ludzie łowili ryby w rzekach, budując...

- a) kutry
- b) łodzie podwodne
- c) tamy z betonu
- d) zapory z kamieni i plecione pułapki

6. 🐚 Stosy muszli przy dawnych osadach nad morzem (køkkenmøddinger) pokazują, że ludzie jedli dużo...

- a) kukurydzy
- b) ziemniaków
- c) małży i ostryg
- d) bananów

7. 💖 Udomowienie zwierząt zmieniło ich wygląd, np. u psów pojawiły się...

- a) dodatkowe łapy
- b) opadające uszy i krótsze pyski
- c) skrzydła
- d) łuski

8. 🌿 Łosoś wędrujący w górę rzeki był dla łowców...

- a) symbolem wojny
- b) łatwym i obfitym pożywieniem
- c) trującą rybą
- d) zwierzęciem domowym

9. 🌟 Zwierzęta udomowione w prehistorii, które dziś są najliczniejsze na świecie, to...

- a) konie
- b) słonie
- c) wielbłądy
- d) kury

INNE (PRZYRODA)



3. Prehistoria

5 mln lat temu – 5000 p.n.e.

Cofnijmy się do prehistorii, do wędrówek ludzi i zwierząt. Badania DNA mówią, że wszyscy współcześni ludzie pochodzą od przodków z Afryki. Pierwsi ludzie przeszli do Azji, wędrując wybrzeżami i dolinami rzek. Beringia to ląd łączący Azję z Ameryką. Człowiek z Tautavel we Francji, sprzed 450 tysięcy lat, należał do gatunku *Homo heidelbergensis*, a człowieka z Denisowej odkryto dzięki DNA z kości palca. Łowcy naśladowali głosy zwierząt, by zwabić zwierzynę. Większość gatunków, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi, wymarła. Mamut uwięziony w wiecznej zmarzlinie może zachować skórę, sierść, a nawet krew. Zwolennicy przywrócenia mamutów twierdzą, że mogłyby pomóc chronić tundrę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦅 Łowcy potrafili naśladować głosy zwierząt, by...
 - a) zwabić zwierzynę
 - b) grać w teatrze
 - c) mówić z nią
 - d) ją przestraszyć zawsze
2. 👁️ Człowiek z Tautavel we Francji żył ok. 450 tysięcy lat temu i należał do gatunku...
 - a) Homo heidelbergensis
 - b) Homo floresiensis
 - c) australopiteka
 - d) Homo sapiens
3. 🗺️ „Beringia” to nazwa...
 - a) gwiazdozbioru
 - b) lądu łączącego Azję z Ameryką
 - c) wyspy w Grecji
 - d) rzeki w Afryce
4. ⚖️ Większość gatunków żyjących kiedykolwiek na Ziemi...
 - a) żyje tylko w morzach
 - b) nie istniała
 - c) wymarła
 - d) żyje do dziś
5. 🗺️ Pierwsi ludzie przeszli z Afryki do Azji, najpewniej wędrując...
 - a) po lodzie Arktyki
 - b) po dnie morza
 - c) przez Atlantyk
 - d) wybrzeżami i dolinami rzek
6. 🧬 Dzięki badaniom DNA wiemy, że wszyscy współcześni ludzie...
 - a) pochodzą z Marsa
 - b) są potomkami neandertalczyków tylko
 - c) pochodzą od przodków z Afryki
 - d) mają różne gatunki
7. ❤️ Człowiek z Denisowej to wymarły gatunek człowieka odkryty dzięki...
 - a) malowidłu w jaskini
 - b) zdjęciu satelitarnemu
 - c) legendzie
 - d) DNA z kości palca
8. 🌿 Mamut uwięziony w wiecznej zmarzlinie może zachować...
 - a) skórę, sierść, a nawet krew
 - b) ubrania
 - c) tylko ząb
 - d) złote ozdoby
9. ☆ Naukowcy zastanawiają się, czy przywrócić mamuty za pomocą inżynierii genetycznej. Zwolennicy mówią, że...
 - a) byłyby dobrymi zwierzętami domowymi
 - b) nauczyłyby się mówić
 - c) dawałyby prąd
 - d) mogłyby pomóc chronić tundrę